IT-TOMO-GE-015: Caracterização Completa da Mesa do Paciente (IN / OUT e UP / DOWN) e Calibração do Tilt do Gantry

Sistema: Tomógrafo Computadorizado GE BrightSpeed (Lite, Select, 16, Ultra, Plus) & Brivo CT385

Subsistemas: Mesa do Paciente (Patient Table / Cradle) & Inclinação Mecânica do Gantry (Tilt ± 30°)

Documentos Base de Fábrica: GE Direction 5181178-800 Rev. 16 (Seções 918784, 896963 e 126916)

Nível Técnico: Engenharia Clínica Especializada / Nível 2 e 3 (Mecânica e Movimentação)

Revisão: 1.0 - Procedimento Unificado de Calibração de Eixos e Sensores

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina de caracterização geométrica e eletrônica dos eixos de movimentação da mesa de exames e da inclinação do Gantry:

- **Eixo Longitudinal (IN / OUT):** Calibração de contagem de passos do encoder e blocos de fim de curso da calha (*Cradle*).
- **Eixo Vertical (UP / DOWN):** Calibração do potenciômetro de elevação e cotas geométricas de precisão (950 mm e 650 mm).
- **Eixo Angular (Tilt do Gantry):** Alinhamento do potenciômetro de inclinação a 0° (2,5V DC) e calibração de passo fino (chave `S4`) nos limites de +30° e -30°.

---

2. FERRAMENTAL E INSUMOS OBRIGATÓRIOS

Item	Ferramenta / Equipamento	Função no Procedimento
:---:	:---	:---
1	Par de Blocos de Caracterização da Calha (*Characterization Blocks*)	Batentes de calibração para início e fim do curso longitudinal
2	Trena métrica de precisão (com graduação milimétrica)	Medição das cotas verticais de 950 ± 0,5 mm e 650 ± 0,5 mm
3	Multímetro Digital True-RMS calibrado (escala DC)	Medição da tensão de centro do potenciômetro de Tilt (2,5V DC)
4	Jogo de Chaves Allen Métricas (2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm)	Desmontagem de pedais, tampas e soltura de polias
5	Chaves Phillips (PH1, PH2) e chave de fenda	Abertura de tampas da mesa e painéis do Gantry

---

3. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA E INTERTRAVAMENTO

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE ESMAGAMENTO E ROTAÇÃO INESPERADA DO GANTRY:**

> Durante o alinhamento do potenciômetro de Tilt, as chaves **`Axial Drive`** e **`HVDC`** no *Service Switch Panel* DEVEM ser mantidas em **OFF**. O acionamento inadvertido do motor de rotação pode causar ferimentos graves.

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **CHAVE S4 DE PASSO FINO DO TILT:**
>
> A microchave **`S4`** no painel de serviço ativa a resolução fina de inclinação para calibração. **NUNCA** deixe a chave S4 em ON após o término do serviço, pois os botões do painel do operador perderão a velocidade padrão de inclinação clínica.

---

4. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

`mermaid

flowchart TD

A["PARTE A: Mesa Longitudinal (IN / OUT)
Instalar blocos frontal/traseiro no trilho direito"] --> B["Gravação na GTCB: LED CRDL
Toque no bloco IN + toque no bloco OUT"]

B --> C["PARTE B: Mesa Vertical (UP / DOWN)
LED ELEV: Cotas de 950 mm e 650 mm"]

C --> D["Gravação dos Limites UP e DOWN
Verificação do LED POT_ADJ UP"]

D --> E["PARTE C: Gantry Tilt (±30°)
Alinhamento do Potenciômetro (2,5V a 0°)"]

E --> F["Calibração de Tilt no Console
Ativação de S4 para passo fino e varredura ±30°"]

`

PARTE A: CARACTERIZAÇÃO DO MOVIMENTO LONGITUDINAL DA CALHA (CRADLE IN / OUT)

- Ajuste a altura da mesa para uma posição intermediária que permita a inserção livre da calha no túnel do Gantry (*bore*).

- **Remoção de Tampas de Acesso:**

- Remova a tampa superior direita da mesa (2 parafusos).
- Remova a tampa frontal inferior da mesa (4 parafusos).

![Remoção de Tampas de Acesso para os Blocos de Caracterização da Calha](assets/cradle_covers_removal.jpg)

- **Instalação dos Blocos de Caracterização nos Trilhos Guia:**

- Instale o **Bloco de Caracterização Dianteiro** na extremidade frontal do trilho guia direito (*front end of right guide rail*).

![Instalação do Bloco de Caracterização Frontal no Trilho Guia](assets/cradle_front_block_rail.jpg)

- Instale o **Bloco de Caracterização Traseiro** na extremidade posterior do trilho guia direito (*rear end of right guide rail*).

![Instalação do Bloco de Caracterização Traseiro no Trilho Guia](assets/cradle_rear_block_rail.jpg)

- **Operação na Placa GTCB (Gantry / Table Control Board):**

- Na placa de controle interna da mesa, comute a chave seletora de serviço **`MODE_SEL`** para a posição **`SERVICE`**.
- Verifique se o LED **`CRDL`** está aceso na GTCB. Caso contrário, pressione o botão **`Motion Target`** até que o LED **`CRDL`** acenda.

![Disposição dos LEDs e Botões de Serviço na Placa GTCB da Mesa](assets/gtcb_board_leds_service.jpg)

- **Execução do Ciclo de Caracterização:**
- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente** para iniciar o modo de calibração.
- O LED **`UP/IN`** acenderá.
- Utilizando as chaves manuais de serviço (chaves de avanço *Fast* e *Slow*), mova a calha para dentro (**IN**) até que a borda da calha apenas toque suavemente no bloco dianteiro.
- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**.
- O LED **`DOWN/OUT`** acenderá.
- Utilizando as chaves de serviço, mova a calha para fora (**OUT**) até que ela toque suavemente no bloco traseiro.
- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**.
- **Gravação e Confirmação:**
- Aguarde de 5 a 10 segundos: ambos os LEDs (`UP/IN` e `DOWN/OUT`) apagarão, indicando que os dados foram gravados com sucesso na memória flash.
- *(Se ambos os LEDs piscarem repetidamente, a caracterização falhou por toque incorreto; repita o ciclo).*
- **Validação no Log do Sistema (Syslog):**
- Acesse o syslog da console e confirme a mensagem de conclusão com o parâmetro:

$ABS µm per count ≈ 18,3 µm/count$

- Remova os dois blocos de caracterização dos trilhos e retorne a chave **`MODE_SEL`** para a posição **`NORMAL`**.

PARTE B: CARACTERIZAÇÃO DO MOVIMENTO VERTICAL DA MESA (ELEVATION UP / DOWN)

- Mova a calha para a posição limite externa (**OUT limit**).
- No painel de chaves do Gantry (*Service Switch Panel*), desligue as chaves **`HVDC`**, **`Axial Drive`** e **`120VAC`**.
- Remova a tampa inferior traseira da mesa (2 parafusos) e desmonte os pedais de comando de pé (4 parafusos Allen).
- Religue a alimentação de **`120VAC`**.
- Na placa GTCB da mesa, coloque a chave **`MODE_SEL`** em **`SERVICE`**.
- Pressione o botão **`Motion Target`** até que o LED **`ELEV`** acenda.
- Mantenha pressionada a chave de serviço de elevação para **IN/UP** até que a mesa atinja o **limite mecânico superior (UP-limit)**.
- **Verificação do Potenciômetro de Altura:**
- Confirme se o LED verde **`POT_ADJ UP`** está **ACESO**.
- *(Se o LED estiver apagado, o potenciômetro de elevação necessita de pré-ajuste mecânico girando sua engrenagem até o acendimento do LED).*
- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**:
- O LED **`UP/IN`** acenderá.
- **Ajuste do Ponto de Caracterização 1 (950 mm):**
- Com a chave de serviço de descida, ajuste a altura da mesa de forma que a distância medida com trena entre os pontos de referência geométricos seja rigorosamente de:

$Distância Ponto 1 = 950,0 ± 0,5 mm$

![Medição dos Pontos de Caracterização Vertical de 950 mm e 650 mm](assets/elevation_characterization_points_950_650.jpg)

- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**:
- O LED **`DOWN/OUT`** acenderá.
- **Ajuste do Ponto de Caracterização 2 (650 mm):**
- Desça a mesa até que a distância entre os pontos de referência seja de:

$Distância Ponto 2 = 650,0 ± 0,5 mm$

- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**:
- Ambos os LEDs **`UP/IN`** e **`DOWN/OUT`** acenderão juntos.
- **Ajuste do Limite Mecânico Inferior:**
- Utilizando a chave de serviço, desça a mesa até o seu **limite mecânico inferior total (mechanical down-limit)**.
- Pressione os **dois botões `Characterize` simultaneamente**.
- Aguarde de 5 a 10 segundos: os LEDs apagarão, confirmando a gravação dos dados na memória flash da placa.
- Comute a chave **`MODE_SEL`** para **`NORMAL`** e reinstale as tampas e pedais de pé.

PARTE C: ALINHAMENTO DO POTENCIÔMETRO E CALIBRAÇÃO DO TILT DO GANTRY (± 30°)

C.1 Alinhamento do Ponto Central do Potenciômetro (0° = 2,50V DC)

- Remova as tampas plásticas laterais direita e esquerda do Gantry.
- Desligue as chaves **`Axial Drive`** e **`HVDC`** no painel de serviço, mantendo **`120VAC` em ON**.
- Verifique visualmente a marcação de zero grau no came de inclinação (*tilt cam*): o Gantry deve estar alinhado no marco zero com o microswitch de limite desacionado:

- **Medição de Tensão de Referência com Multímetro:**
- Com o Gantry energizado em 120VAC, meça a tensão contínua total de alimentação do potenciômetro entre os terminais **`CCW` (+)** e **`CW` (-)**: o valor deve ser de aproximadamente 5,0V DC.
- Calcule a tensão de centro exata:

$V_{centro} = \frac{V_{total}}{2} ≈ 2,50V DC$

- Meça a tensão entre o terminal do cursor **`S` (+)** e **`CW` (-)** (ou pino 2 no potenciômetro Tipo 2):

- **Ajuste Físico (se a leitura diferir de 2,50 ± 0,20V):**
- Afrouxe o parafuso Allen sem cabeça da polia dentada de 32 dentes do potenciômetro.
- Gire suavemente o eixo do potenciômetro até que a tensão lida no multímetro seja de exatamente V_{centro} ± 0,2V.
- Aperte firmemente o parafuso Allen da polia mantendo a correia sincronizadora no lugar.
- O alinhamento elétrico do marco de 0° está concluído.

C.2 Caracterização Eletrônica do Tilt no Service Desktop

- No console do tomógrafo, abra o **Common Service Desktop**.
- Navegue até:
- `[CALIBRATION]` \rightarrow `[MECHANICAL CALIBRATION]`.
- Clique no botão **`[Characterization Tilt]`**.
- **Ativação da Resolução de Passo Fino:**

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> No painel de serviço do Gantry, comute a chave **`S4 para ON`**. Isto habilita a movimentação com micro-resolução angular necessária para calibração precisa (o botão comum move apenas de 0,5° em 0,5°).

- Siga as instruções automáticas na tela:
- O sistema solicitará a inclinação até o limite positivo máximo (+30,0°).
- O sistema solicitará o retorno para o centro (0,0°).
- O sistema solicitará a inclinação até o limite negativo máximo (-30,0°).
- Ao término, a tela confirmará o status verde de calibração concluída (*Tilt Characterization PASSED*).
- **RETORNE OBRIGATORIAMENTE A CHAVE `S4` PARA A POSIÇÃO `OFF`.**
- Religue as chaves **`Axial Drive`** e **`HVDC`** e reinstale as tampas do Gantry.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA

☐ Blocos de caracterização instalados nos trilhos e calha calibrada em IN e OUT sem atritos.

☐ Parâmetro de contagem da calha validado no syslog (≈ 18,3 µm/count).

☐ Chave `MODE_SEL` da mesa retornada à posição **NORMAL**.

☐ Elevação da mesa calibrada nos pontos de precisão de 950 mm, 650 mm e limite inferior.

☐ LED verde `POT_ADJ UP` comprovado aceso no limite superior.

☐ Potenciômetro de Tilt medindo 2,50 ± 0,2V DC no marco de zero grau mecânico.

☐ Chave de serviço `S4` utilizada para calibração de passo fino e **desligada (OFF)** ao final.

☐ Teste de inclinação executado nos limites de +30° e -30° pelo painel do operador.

☐ Todas as tampas da mesa e do Gantry devidamente parafusadas.